Projeto de Software para o Processo Seletivo de Projetos em Incubadoras Tecnológicas

Resolução de Problemas VI – Engenharia de Software – UNIPAMPA
Anielle Severo Lisboa de Andrade e Maicon Bernardino da Silveira
Tutores de Estágio de Docência do PPGES: Dionas Luan Muller
Campus Alegrete – RS – Brasil

1. OBJETIVOS

- Empregar as técnicas de gerenciamento adequadas para o planejamento, controle e encerramento de projetos de software.
- Explicar os fundamentos de gerenciamento de projetos;
- Interpretar as áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos;
- Elaborar artefatos de gerenciamento de projetos.

2. PROBLEMA

2.1. Contexto do Problema

A orquestração da entrada de startups e empresas de base tecnológica em ambientes de inovação universitários/governamentais insere-se no **domínio Complexo do framework CYNEFIN (Saiba mais aqui)**. Isso significa que o problema não possui respostas fáceis de causa e efeito e não pode ser resolvido com processos puramente mecanicistas.

As instituições operam sob rígidas exigências legais, orçamentárias e burocráticas (leis de licitação, isonomia, conformidade documental), enquanto o seu público-alvo (os empreendedores) opera na lógica da incerteza, da agilidade e da necessidade de validação rápida no mercado.

Atualmente, a gestão desses processos via editais físicos, e-mails ou formulários desconexos gera atritos severos:

- **Sobrecarga Administrativa:** Servidores lidam com volumes contínuos de PDFs, planos de negócio extensos e validações manuais de documentos.
- **Fricção para o Inovador:** O empreendedor sente dificuldade em enquadrar uma ideia ainda intangível nas exigências rígidas de um projeto de pesquisa formal, gerando frustração.
- **Gargalo na Avaliação Externa:** Especialistas de mercado e acadêmicos convidados para a comissão sofrem para avaliar propostas extensas e subjetivas em formulários engessados, concorrendo com seu escasso tempo profissional.

- **Avaliação de Intangíveis:** É extremamente complexo atribuir notas matemáticas a conceitos prospectivos como "viabilidade mercadológica futura" ou "grau de inovação".
- **Isolamento de Dados:** Dificuldade em cruzar os dados dos editais com os resultados reais gerados pelas empresas para demonstrar impacto à universidade e à sociedade.

2.2. Principais Desafios para a Equipe de Software

A equipe de desenvolvimento não irá construir um simples "gerenciador de formulários online", mas sim uma **plataforma de mediação de ecossistemas complexos**. Os desenvolvedores enfrentarão os seguintes desafios práticos:

2.2.1. Conciliar Flexibilidade (UX) com Conformidade (Compliance)

- **O Desafio:** Criar uma experiência de usuário (UX) leve, intuitiva e amigável para o empreendedor, que muitas vezes está submetendo sua primeira startup, sem abrir mão do rigor documental exigido por órgãos de controle governamentais.
- **Implicação Técnica:** O sistema exigirá um mecanismo robusto de *workflow* (motor de fluxos). Ele precisará suportar desde **Editais em Lote** (com prazos rígidos de início e fim) até **Editais de Fluxo Contínuo** (onde a avaliação ocorre a qualquer momento). Deverá garantir versionamento de documentos, logs de auditoria imutáveis e trilhas de aprovação claras.

2.2.2. Gestão de Avaliações Subjetivas e Painéis de Consenso

- **O Desafio:** Traduzir critérios qualitativos e dúbios (conforme mapeado no CYNEFIN) em um sistema lógico. A aprovação de uma empresa não depende de um cálculo exato, mas do consenso entre múltiplos especialistas (bancas formadas por avaliadores externos e membros da Comissão Técnica).
- **Implicação Técnica:** Módulos de avaliação não podem ser apenas campos numéricos de "Nota de 0 a 10". O software deve facilitar o trabalho cognitivo do avaliador externo, cujo tempo é escasso. Precisará de interfaces assíncronas para que a comissão técnica faça leituras cruzadas, registre anotações qualitativas, solicite adequações ao empreendedor (trazendo caráter de mentoria ao invés de apenas julgamento) e delibere consensos baseados em rubricas dinâmicas.

2.2.3. Arquitetura Multi-Persona

- **O Desafio:** Atender às seis expectativas divergentes levantadas no *Mapa de Empatia (ver detalhes aqui)*.
- **Implicação Técnica:** O desenvolvimento do front-end e do controle de acesso (RBAC - Role-Based Access Control) precisará acomodar de forma fluida:
    - **Empreendedores:** Dashboards que orientem o preenchimento de planos de negócios por etapas, com clareza sobre o status da avaliação.
    - **Gestores/Servidores (Administrativo):** Painéis tipo Kanban para gestão do funil de aprovação e alertas sobre pendências documentais ou prazos.
    - **Avaliadores Externos/Comissão Técnica:** Interfaces otimizadas para leitura de documentos, sumarização executiva da startup e formulários de avaliação que destravem o gargalo da análise técnica.
    - **Professores/Pesquisadores:** Interfaces para vinculação de projetos de P&D (Acordos de Cooperação) às empresas candidatas.

2.2.4. Integração do "Dia Seguinte" (Gestão Pós-Aprovação)

O software não precisa suportar a transição da empresa para o ambiente físico e o acompanhamento de suas obrigações, assim não precisará estar preparado para vincular uma "Proposta Aprovada" à gestão de contratos de Concessão/Permissão de Uso, associar a empresa a uma sala ou lote físico (mapa de ocupação) ou permitir o controle do faturamento das Taxas Operacionais Comuns (TOC). Só precisará exibir o status final da proposta.

2.2.5. Geração de Dados para Transparência e Impacto

- **O Desafio:** Entregar à sociedade e à gestão universitária a comprovação de que o parque tecnológico gera retorno.
- **Implicação Técnica:** Construção de dashboard analítico que anonimizem dados sensíveis das empresas e exponham indicadores macro: número de empregos gerados no parque, volume de recursos captados, ou potencial de faturamento agregado, aliviando a dor da comunidade quanto à utilidade pública do investimento.

2.3. Resumo da Missão para os Desenvolvedores

O verdadeiro desafio de software neste projeto é programar uma solução que atue como **"tradutora"** entre o tempo acadêmico/burocrático, o escasso tempo dos avaliadores externos e o ágil tempo de mercado dos empreendedores.

O código entregue deve reduzir o atrito operacional para a equipe gestora, oferecer ferramentas eficientes para as bancas julgadoras, garantir segurança jurídica para a universidade e, sobretudo, assegurar que a burocracia do sistema não acabe por esmagar o ímpeto inovador da tecnologia que ele se propõe a incubar.

2.4. Fluxograma Macro dos Processos Seletivos

Abaixo apresentamos uma consolidação de alto nível do ciclo de vida das empresas, integrando as exigências e etapas dispostas nos editais 186/2015 (Incubadora) e 271/2019 (Parque Tecnológico). O software de gestão a ser desenvolvido deverá suportar este esqueleto de fluxo (workflow):

Fase 1: Submissão e Alinhamento Inicial

1. **Manifestação de Interesse:** Empreendedor preenche um formulário eletrônico simplificado contendo a proposta básica do negócio.
2. **Triagem Preliminar / Negociação:** A gestão interna avalia o alinhamento com as vocações do parque. Em propostas mais robustas (Parque), ocorre a negociação de termos para execução de Acordos de Cooperação ou Projetos de P&D junto à universidade.
3. **Submissão Formal Completa:** Postagem da documentação oficial (CNPJ, Certidões Negativas, Currículos), do Plano de Negócios completo e/ou do Projeto de Pesquisa detalhado na plataforma.

Fase 2: Avaliação Técnica e Defesa

4. **Análise de Propostas (Assíncrona):** A Comissão Técnica (C.T.A.S. e Avaliadores Externos) analisa o material escrito para atribuir pré-notas em quesitos como potencial de inovação, viabilidade de mercado e impacto ambiental. (Gera notificação aos pré-classificados).
5. **Apresentação / Pitch:** As startups classificadas realizam uma apresentação e entrevista (defesa verbal) para a banca examinadora.

6. **Deliberação e Ranqueamento:** A comissão ajusta as notas, consolida as pontuações em rubricas específicas e delibera sobre a aprovação.

Fase 3: Publicação e Recursos

7. **Divulgação de Resultados:** Publicação do parecer e das médias alcançadas.
8. **Gestão de Recursos:** Abertura do prazo legal para interposição de recursos (ex: 3 dias úteis), análise da comissão e publicação do julgamento.
9. **Homologação e Convocação:** Resultado final publicado e convocação para trâmites físicos.

2.5. Documentos Referenciais:

- Edital de Incubação: Edital 186 - 2015 - Incubadora Pampatec.pdf
- Formulário de submissão de proposta de incubação: https://forms.gle/zAg1r6LdK3X3DT5f6
- Template de Plano de negócio: Plano de Negócio Incubadora PampaTec
- Edital de Organização Associada: EDITAL Nº 271/2019 EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO PARA SELEÇÃO …
- Formulário de submissão de proposta de Associada: https://forms.gle/5jzWuMWBRkmNXPQQ9

Template do projeto de pesquisa e plano de negócio: MODELO Projeto de Pesquisa e Plano de Negócio Associadas PampaTec.

3. FORMAÇÃO DOS GRUPOS

O trabalho deve ser realizado em grupos de no **máximo 6 (seis)** e no **mánimo 5 (cinco)** alunos, sendo que os grupos devem ser mantidos em todas as demais etapas deste trabalho prático.

4. ESCOPO

Este projeto tem como escopo o desenvolvimento de um produto viável mínimo (MVP) com um conjunto mínimo de funcionalidades principais de um Projeto de Software para o Processo Seletivo de Projetos em Incubadoras Tecnológicas geridos por uma equipe de gestores de projeto de software.

5. PREMISSAS e RESTRIÇÕES

- Soluções tecnológicas preferencialmente open-sources;
- Web para gerenciamento das atividades do processo seletivo de projetos em incubadoras tecnológicas;
- Interface amigável e facilidade de uso para usuários leigos em tecnologia.
- Stack Tecnológica (Recomentada):

- Linguagem: TypeScript 5
- Frontend: Next.js 16 & React 19
- Estilização: Tailwind CSS v4
- Backend: NestJS 11 & Express 5
- Banco de Dados: PostgreSQL (Mandatório)
- ORM: TypeORM 0.3
- Autenticação: Google OAuth 2.0, JWT & Passport
- Containerização: Docker & Docker Compose

6. ENTREGA

O projeto de desenvolvimento da solução proposta deve ser publicado no repositório GitLab criado pelos professores para cada grupo.

Relatório final do gerenciamento do projeto de cada grupo, relatando os documentos e processos gerenciados, destacando as ações planejadas e realizadas, bem como as lições aprendidas.

7. DATAS IMPORTANTES

Este trabalho conta com aulas de acompanhamento e avaliação periódicas, abaixo o cronograma as principais entregas:

Aula	**Atividade**
17/08/2026	Enunciado da apresentação do projeto e Tira-Time
24/08/2026	Apresentação da Especificação de Software (RP1) e Entrevista com Cliente
14/09/2026	Apresentação do Marco I de Iniciação
19/10/2026	Apresentação do Marco II de Planejamento
07/12/2026	Apresentação do Marco III de Execução (Apres. da Solução aos Docentes)
14/12/2026	Apresentação do Marco IV de Encerramento (Apres. da Solução ao Cliente)